含参变量积分

课后作业：习题册 6.6

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验

04/22/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 有限区间上含参变量的积分

2 含参变量的反常积分

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数.

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$$

存在. $\varphi(x)$ 称为含参变量 x 的积分，其中 x 是参变量.

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$$

存在. $\varphi(x)$ 称为含参变量 x 的积分，其中 x 是参变量.

定理 1（连续性）

设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 即:

$$\lim_{x\to x_0}\varphi(x)=\lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x,y)dy=\varphi(x_0)=\int_c^d f(x_0,y)\,dy=\int_c^d\lim_{x\to x_0}f(x,y)dy.$$

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，且函数 $\alpha(x),\beta(x)$ 满足 $c\le\alpha(x),\beta(x)\le d$. 则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy.$$

存在.

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，且函数 $\alpha(x),\beta(x)$ 满足 $c\le\alpha(x),\beta(x)\le d$. 则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy.$$

存在. 并且有

定理 1′（连续性）

设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，函数 $\alpha(x),\beta(x)$ 在 $[a,b]$ 连续且

$$c\le\alpha(x),\beta(x)\le d\quad(x\in[a,b]).$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 即:

$$\lim_{x\to x_0}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy=\varphi(x_0)=\int_{\alpha(x_0)}^{\beta(x_0)} f(x_0,y)\,dy.$$



含参变量积分相关例题

例 1

求极限 $I=\lim\limits_{t\to 0}\int_{t}^{1+t}\dfrac{dx}{1+x^2+t^2}$.

含参变量积分相关例题

例 1

求极限 $I=\lim\limits_{t\to 0}\int_t^{1+t}\dfrac{dx}{1+x^2+t^2}$.

解：由含参变量的积分的连续性知，

$$I=\lim_{t\to 0}\int_t^{1+t}\frac{dx}{1+x^2+t^2}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

含参变量积分的可导性

定理 2（可导性）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则函数 $\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，且

$$\varphi'(x)=\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.$$

含参变量积分的可导性

定理 2（可导性）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则函数 $\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，且

$$\varphi'(x)=\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.$$

证明： 设 $x, x+\Delta x\in[a,b]$，则由拉格朗日中值定理有：

$$\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)=\int_c^d [f(x+\Delta x,y)-f(x,y)]dy=\Delta x\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)dy.$$

含参变量积分的可导性

定理 2（可导性）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则函数 $\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，且

$$\varphi'(x)=\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.$$

证明： 设 $x, x+\Delta x\in[a,b]$，则由拉格朗日中值定理有：

$$\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)=\int_c^d [f(x+\Delta x,y)-f(x,y)]dy=\Delta x\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)dy.$$

从而由 f_x 连续性及定理 1 知

$$\begin{aligned}\varphi'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)dy\\&=\int_c^d\lim_{\Delta x\to 0} f_x(x+\theta\Delta x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.\end{aligned}$$

含参变量积分的可导性

定理 3（莱布尼茨公式）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，函数 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且 $c\le\alpha(x),\beta(x)\le d$. 则函数 $\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 可导，且

$$\varphi'(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x,y)dy+f[x,\beta(x)]\beta'(x)-f[x,\alpha(x)]\alpha'(x).$$

含参变量积分的可导性

定理 3（莱布尼茨公式）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，函数 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且 $c\le\alpha(x),\beta(x)\le d$. 则函数 $\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 可导，且

$$\varphi'(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x,y)dy+f[x,\beta(x)]\beta'(x)-f[x,\alpha(x)]\alpha'(x).$$

证明：将 $\varphi(x)$ 看作复合函数：

$$\varphi(x)=\psi(x,u,v)=\int_v^u f(x,y)dy,$$

其中 $u=\beta(x), v=\alpha(x)$.

含参变量积分的可导性

定理 3（莱布尼茨公式）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，函数 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且 $c\le \alpha(x),\beta(x)\le d$. 则函数 $\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 可导，且

$$\varphi'(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x,y)dy+f[x,\beta(x)]\beta'(x)-f[x,\alpha(x)]\alpha'(x).$$

证明：将 $\varphi(x)$ 看作复合函数：

$$\varphi(x)=\psi(x,u,v)=\int_v^u f(x,y)dy,$$

其中 $u=\beta(x), v=\alpha(x)$. 即 $\varphi(x)=\psi(x,u,v)$，由复合函数求导法则：

$$\begin{aligned}\varphi'(x)&=\psi_x+\psi_u\frac{du}{dx}+\psi_v\frac{dv}{dx}\\&=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x,y)dy+f[x,\beta(x)]\beta'(x)-f[x,\alpha(x)]\alpha'(x).\end{aligned}$$

含参变量积分相关例题

例 2

设 $\Phi(x)=\int_x^{x^2}\frac{\sin xy}{y}dy$, 求 $\Phi'(x)$.

含参变量积分相关例题

例 2

设 $\Phi(x)=\int_x^{x^2}\frac{\sin xy}{y}dy$，求 $\Phi'(x)$.

解： 应用莱布尼茨公式，得

$$\begin{aligned}\Phi'(x)&=\int_x^{x^2}\cos xydy+\frac{\sin x^2}{x^2}\cdot 2x-\frac{\sin x^2}{x}\cdot 1\\&=\frac{\sin xy}{x}\Big|_x^{x^2}+\frac{2\sin x^3}{x}-\frac{\sin x^2}{x}\\&=\frac{3\sin x^3-2\sin x^2}{x}.\end{aligned}$$

含参变量积分相关练习

练习

设 $F(x)=\int_{\sin x}^{\cos x} e^{x}\sqrt{1-y^2}\,dy$，求 $F'(x)$.

含参变量积分相关练习

练习

设 $F(x)=\int_{\sin x}^{\cos x} e^{x\sqrt{1-y^2}}dy$，求 $F'(x)$.

解：应用莱布尼茨公式，得

$$\begin{aligned}F'(x)&=\int_{\sin x}^{\cos x} e^{x\sqrt{1-y^2}}\cdot\sqrt{1-y^2}dy+e^{x\sqrt{1-\cos^2 x}}\cdot(-\sin x)\\&\quad-e^{x\sqrt{1-\sin^2 x}}\cdot\cos x\\&=\int_{\sin x}^{\cos x}\sqrt{1-y^2}e^{x\sqrt{1-y^2}}dy-\sin x e^{x|\sin x|}-\cos x e^{x|\cos x|}\end{aligned}$$

含参变量积分相关例题

例 3

求含参变量积分：$I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\sin^2 x+a^2\cos^2 x\right)dx, a>0.$

含参变量积分相关例题

例 3

求含参变量积分：$I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\sin^2 x+a^2\cos^2 x\right)dx, a>0.$

解：$I(a)$ 可表为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(a,x)dx$，且有

$$\frac{\partial f(a,x)}{\partial a}=\frac{2a\cos^2 x}{\sin^2 x+a^2\cos^2 x}.$$

从而 $f(a,x)$ 和 $f_a(a,x)$ 在 $\left\{(a,x)\mid 0<a<+\infty, 0\le x\le\frac{\pi}{2}\right\}$ 连续.

含参变量积分相关例题

例 3

求含参变量积分：$I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\sin^2 x+a^2\cos^2 x\right)dx, a>0.$

解：$I(a)$ 可表为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(a,x)dx$，且有

$$\frac{\partial f(a,x)}{\partial a}=\frac{2a\cos^2 x}{\sin^2 x+a^2\cos^2 x}.$$

从而 $f(a,x)$ 和 $f_a(a,x)$ 在 $\left\{(a,x)\mid 0<a<+\infty, 0\le x\le\frac{\pi}{2}\right\}$ 连续. 于是

$$\begin{aligned}I'(a)&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2a\cos^2 x}{\sin^2 x+a^2\cos^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2a}{\tan^2 x+a^2}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2a}{\tan^2 x+a^2}\cdot\frac{1}{1+\tan^2 x}\sec^2 x dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2a}{\tan^2 x+a^2}\cdot\frac{d\tan x}{1+\tan^2 x}.\end{aligned}$$

例 3 解答续

为了化简 $I'(a)$，令 $u=\tan x$ 有

$$
\begin{aligned}
I'(a) &= 2a\int_0^{+\infty}\frac{1}{(u^2+a^2)(u^2+1)}du \\
&= \frac{2a}{a^2-1}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{u^2+1}-\frac{1}{u^2+a^2}\right)du \\
&= \frac{2a}{a^2-1}\left[\arctan u\Big|_0^{+\infty}-\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}\Big|_0^{+\infty}\right]=\frac{\pi}{a+1}(a>0,a\neq 1).
\end{aligned}
$$

例 3 解答续

为了化简 $I'(a)$，令 $u=\tan x$ 有

$$\begin{aligned} I'(a) &= 2a\int_0^{+\infty}\frac{1}{(u^2+a^2)(u^2+1)}du \\ &= \frac{2a}{a^2-1}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{u^2+1}-\frac{1}{u^2+a^2}\right)du \\ &= \frac{2a}{a^2-1}\left[\arctan u\Big|_0^{+\infty}-\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}\Big|_0^{+\infty}\right]=\frac{\pi}{a+1}(a>0,a\neq 1). \end{aligned}$$

由于 $f_a(a,x)$ 连续知 $I'(a)$ 在 $a=1$ 连续，故 $I'(a)=\dfrac{\pi}{a+1}(a>0)$. 则

$$I(a)=\int\frac{\pi}{a+1}da=\pi\ln(a+1)+C.$$

令 $a=1$，有 $I(1)=0$; 又 $I(1)=\pi\ln 2+C$，则 $C=-\pi\ln 2$. 所以

$$I(a)=\pi\ln\frac{a+1}{2}\quad(a>0).$$

含参变量积分交换次序

定理 4（可积性或积分交换次序）

设函数 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则

$$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$$

含参变量积分交换次序

定理 4（可积性或积分交换次序）

设函数 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则

$$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$$

证明： 记 $I(t)=\int_c^t dy\int_a^b f(x,y)dx-\int_a^b dx\int_c^t f(x,y)dy$，即

$$I(t)=\int_c^t\left(\int_a^b f(x,y)dx\right)dy-\int_a^b\left(\int_c^t f(x,y)dy\right)dx.$$

含参变量积分交换次序

定理 4（可积性或积分交换次序）

设函数 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则

$$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$$

证明： 记 $I(t)=\int_c^t dy\int_a^b f(x,y)dx-\int_a^b dx\int_c^t f(x,y)dy$，即

$$I(t)=\int_c^t\left(\int_a^b f(x,y)dx\right)dy-\int_a^b\left(\int_c^t f(x,y)dy\right)dx.$$

对 $I(t)$ 求导有

$$I'(t)=\int_a^b f(x,t)dx-\int_a^b f(x,t)dx=0.$$

故 $I(t)\equiv C$.

含参变量积分交换次序

定理 4（可积性或积分交换次序）

设函数 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则

$$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$$

证明： 记 $I(t)=\int_c^t dy\int_a^b f(x,y)dx-\int_a^b dx\int_c^t f(x,y)dy$，即

$$I(t)=\int_c^t\left(\int_a^b f(x,y)dx\right)dy-\int_a^b\left(\int_c^t f(x,y)dy\right)dx.$$

对 $I(t)$ 求导有

$$I'(t)=\int_a^b f(x,t)dx-\int_a^b f(x,t)dx=0.$$

故 $I(t)\equiv C$. 又由 $I(c)=0$，有 $I(t)=0$. 这就是

$$\int_c^t dy\int_a^b f(x,y)dx=\int_a^b dx\int_c^t f(x,y)dy.$$

含参变量积分相关例题

例 4

求 $I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx \quad (0<a<b)$.

含参变量积分相关例题

例 4

求 $I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx \quad (0<a<b)$.

解：因为 $\int_a^b x^y dy = \left.\frac{x^y}{\ln x}\right|_a^b = \frac{x^b-x^a}{\ln x}$，所以

$$I=\int_0^1 dx \int_a^b x^y dy.$$

含参变量积分相关例题

例 4

求 $I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx \quad (0<a<b)$.

解：因为 $\int_a^b x^y dy = \left.\frac{x^y}{\ln x}\right|_a^b = \frac{x^b-x^a}{\ln x}$，所以

$$I=\int_0^1 dx \int_a^b x^y dy.$$

这里函数 $f(x,y)=x^y$ 在矩形

$$R=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0<a\le y\le b\}$$

上连续. 根据定理 4，可交换积分次序，由此有

$$I=\int_a^b dy \int_0^1 x^y dx = \int_a^b \left.\frac{x^{y+1}}{y+1}\right|_0^1 dy = \int_a^b \frac{1}{y+1}dy = \ln\frac{b+1}{a+1}.$$

含参变量积分相关例题

例 5

计算 $I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$.

含参变量积分相关例题

例 5

计算 $I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$.

解：考虑 $\varphi(t)=\int_0^1 f(t,x)dx=\int_0^1 \frac{\ln(1+tx)}{1+x^2}dx$，则 $f_t(t,x)=\frac{x}{(1+x^2)(1+tx)}$.

含参变量积分相关例题

例 5

计算 $I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$.

解：考虑 $\varphi(t)=\int_0^1 f(t,x)dx=\int_0^1 \frac{\ln(1+tx)}{1+x^2}dx$，则 $f_t(t,x)=\frac{x}{(1+x^2)(1+tx)}$.

由于 $f(t,x), f_t(t,x)$ 在 $[0,1]\times[0,1]$ 上连续，则

$$\begin{aligned}\varphi'(t)&=\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+tx)}dx\\&=\frac{1}{1+t^2}\int_0^1\left[\frac{x}{1+x^2}+\frac{t}{1+x^2}-\frac{t}{1+tx}\right]dx\\&=\frac{1}{1+t^2}\left[\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)+t\arctan x-\ln(1+tx)\right]\Big|_0^1\\&=\frac{1}{1+t^2}\left[\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}t-\ln(1+t)\right].\end{aligned}$$

例 5 解答续

由于 $\varphi(0)=0$, 并且 $\varphi(1)=I$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \varphi'(t)dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\left[\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}t-\ln(1+t)\right]dt \\ &= \frac{\ln 2}{2}\cdot \arctan t\Big|_0^1+\frac{\pi}{8}\ln\left(1+t^2\right)\Big|_0^1-\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx \\ &= \frac{\pi}{4}\ln 2-I. \end{aligned}$$

从而我们有 $I=\dfrac{\pi}{8}\ln 2.$

内容目录

1 有限区间上含参变量的积分

2 含参变量的反常积分

含参变量的反常积分

对 $\forall x \in [a,b]$，若 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 都收敛，则该无穷反常积分在区间 $[a,b]$ 上定义了一个关于 x 的函数：

$$\varphi(x) = \int_c^{+\infty} f(x,y)dy.$$

含参变量的反常积分

对 $\forall x \in [a,b]$，若 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 都收敛，则该无穷反常积分在区间 $[a,b]$ 上定义了一个关于 x 的函数:

$$\varphi(x) = \int_c^{+\infty} f(x,y)dy.$$

含参变量反常积分一致收敛的定义:

设 $f(x,y)$ 在区域 $D = \{(x,y) \mid a \le x \le b, c \le y < +\infty\}$ 上有定义，积分 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 对 $\forall x \in [a,b]$ 收敛.

含参变量的反常积分

对 $\forall x \in [a,b]$，若 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 都收敛，则该无穷反常积分在区间 $[a,b]$ 上定义了一个关于 x 的函数:

$$\varphi(x) = \int_c^{+\infty} f(x,y)dy.$$

含参变量反常积分一致收敛的定义:

设 $f(x,y)$ 在区域 $D = \{(x,y) \mid a \le x \le b, c \le y < +\infty\}$ 上有定义，积分 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 对 $\forall x \in [a,b]$ 收敛. 如果 $\forall \varepsilon > 0$，存在与 x 无关的 $d_0(\varepsilon) > c$，使当 $d > d_0$ 时，对 $[a,b]$ 上的所有 x 均有

$$\left| \int_d^{+\infty} f(x,y)dy \right| < \varepsilon$$

成立，则称 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

含参变量的反常积分的收敛判别

定理 5（魏尔斯特拉斯判别法）

设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y<+\infty\}$ 上满足

$$|f(x,y)|\le g(y).$$

且 $\int_c^{+\infty} g(y)dy$ 收敛，则 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

含参变量的反常积分的收敛判别

定理 5（魏尔斯特拉斯判别法）

设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y<+\infty\}$ 上满足

$$|f(x,y)|\le g(y).$$

且 $\int_c^{+\infty} g(y)dy$ 收敛，则 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

例 6

证明 $\int_0^{+\infty} e^{-xy}\sin y dy$ 关于 x 在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛 $(a>0)$.

含参变量的反常积分的收敛判别

定理 5（魏尔斯特拉斯判别法）

设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y<+\infty\}$ 上满足

$$|f(x,y)|\le g(y).$$

且 $\int_c^{+\infty} g(y)dy$ 收敛，则 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

例 6

证明 $\int_0^{+\infty} e^{-xy}\sin y dy$ 关于 x 在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛 $(a>0)$.

证明： 在区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x<+\infty, 0\le y<+\infty\}$ 上有

$$\left|e^{-xy}\sin y\right|\le e^{-xy}\le e^{-ay}$$

而 $\int_0^{+\infty} e^{-ay}dy=-\frac{1}{a}\lim\limits_{t\to+\infty}\int_0^t e^{-ay}d(-ay)=\frac{1}{a}$ 收敛，故 $\int_0^{+\infty} e^{-xy}\sin y dy$ 关于 x 在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛. （魏尔斯特拉斯判别法）

含参变量的反常积分的性质

定理 6（交换积分顺序）

设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y<+\infty\}$ 上连续，反常积分 $\varphi(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$$\int_a^b dx\int_c^{+\infty} f(x,y)dy=\int_c^{+\infty} dy\int_a^b f(x,y)dx$$

含参变量的反常积分的性质

定理 6（交换积分顺序）

设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y<+\infty\}$ 上连续，反常积分 $\varphi(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$$\int_a^b dx\int_c^{+\infty} f(x,y)dy=\int_c^{+\infty} dy\int_a^b f(x,y)dx$$

定理 7（求导数）

设 $f(x,y), f_x(x,y)$ 均在区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y<+\infty\}$ 上连续，反常积分 $\varphi(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上收敛，$\int_c^{+\infty} f_x(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，并且有连续的导数

$$\varphi'(x)=\int_c^{+\infty} f_x(x,y)dy$$

含参变量的反常积分的性质

定理 8（交换积分顺序）

设 $f(x,y)$ 在 $x \geq a, y \geq b$ 上连续，积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)dy$ 关于 x 在 $[a,+\infty)$ 的任一有限子区间一致收敛，积分 $\int_b^{+\infty} f(x,y)dx$ 关于 y 在 $[b,+\infty)$ 的任一有限子区间一致收敛，且积分

$$\int_b^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x,y)|dx \text{ 和 } \int_a^{+\infty} dx \int_b^{+\infty} |f(x,y)|dy$$

中至少有一个存在，则有

$$\int_b^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x,y)dx = \int_a^{+\infty} dx \int_b^{+\infty} f(x,y)dy.$$

含参变量的反常积分的性质

推论:

设 $f(x,y)$ 为 $[a,+\infty)\times[b,+\infty)$ 上的非负连续函数,且参变量积分 $\int_b^{+\infty} f(x,y)dy$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$ 分别在 $x\geq a, y\geq b$ 时连续, 则

$$\int_b^{+\infty} dy\int_a^{+\infty} f(x,y)dx = \int_a^{+\infty} dx\int_b^{+\infty} f(x,y)dy.$$